

数学分析B2期末复习

段雅丽

中国科学技术大学数学科学学院

ylduan01@ustc.edu.cn

主要内容

三重积分

曲线积分和曲面积分

- (1) 第一型曲线积分
- (2) 第一型曲面积分
- (3) 第二型曲线积分
- (4) 第二型曲面积分
- (5) Gauss定理和Stokes定理
- (6) 保守场

*Fourier*分析

- (1) *Fourier*级数
- (2) *Fourier*变换

反常积分和含参变量的积分

10.3 三重积分

三重积分的计算

- 累次积分:

- (1) 先一后二的累次积分法 (投影法)
- (2) 先二后一的累次积分法 (截面法)

- 变量代换:

$$\begin{aligned} & \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{V'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw. \end{aligned}$$

重点掌握球坐标变换和柱坐标变换

利用区域的对称性与被积函数的奇偶性计算三重积分

多变量函数的重积分

三重积分

1. $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, V 由曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与 $z = 8$ 围成.
2. $\iiint_V (x + y + z) dx dy dz$, V 由平面 $z = 0$ 和椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分围成, $a, b, c > 0$.
3. $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 围成 ($z \geq 0$).

答案:

$$1. \frac{1024}{3}\pi. \quad 2. \frac{\pi abc^2}{4}. \quad 3. \frac{\pi(2-\sqrt{2})R^4}{4}.$$

多变量函数的重积分

三重积分

4. $\iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + y) \, dV$, 其中 Ω 由 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 确定.
5. $\iiint_V \frac{x^2 y^2}{z} \, dx dy dz$, V 由 $z = \frac{x^2 + y^2}{a}$, $z = \frac{x^2 + y^2}{b}$, $xy = c$, $xy = d$, $y = \alpha x$, $y = \beta x$ 围成, 其中 $0 < a < b$, $0 < c < d$, $0 < \alpha < \beta$.
6. 设 $a, b, c > 0$, 求 $\iiint_V (x^2 y + xyz + z^2) \, dx dy dz$, 其中 V 是 $x^2 + y^2 + \frac{a^2 - b^2}{c^2} z^2 = a^2$ 与 $|z| \leq c$ 所围成的空间区域.

答案:

4. $\frac{21}{16}\pi$; 5. $\frac{1}{3}(d^3 - c^3) \ln \frac{b}{a} \ln \frac{\beta}{\alpha}$; 6. $\frac{2}{15}\pi c^3(2a^2 + 3b^2)$

多变量函数的重积分

三重积分

7. 计算 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9$, 所围成的空心立体.
8. 区域 $V: 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, 计算 $\iiint_V (|x| + z) e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz$.
9. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在区域 $V = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x, y, z \geq 0\}$ 上的积分.

答案:

7. $\frac{1688}{15}\pi$; 8. $\pi(2e^{-1} - 5e^{-4})$; 9. $\frac{abc}{30}\pi(a^2 + b^2 + c^2)$

多变量函数的重积分

三重积分

10. 计算 $\iiint_V |z| dx dy dz$, 其中 V 是由下面曲面所围成的闭区

$$\text{域 } (x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2) \quad (a > 0).$$

11. 椭球面 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25} = 1$ 在点 $M(\sqrt{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{5\sqrt{3}}{3})$ 的切平面为 π .
 V 是平面 π 与三个坐标平面围成的区域, 求切平面 π 及积分

$$\iiint_V x(\sqrt{3} - \frac{y}{4} - \frac{z}{5}) dx dy dz.$$

答案:

10. $\frac{\pi}{12}a^4$; 11. $\pi: 20x + 15y + 12z - 60\sqrt{3} = 0$, 积分为 $\frac{81}{2}\sqrt{3}$.

三重积分

12. 设 $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 求证

$$\frac{(4\sqrt{2} - 4)\pi}{3} \leq \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + 2y - 2z + 3} dx dy dz \leq \frac{(4\sqrt{2} + 4)\pi}{3}.$$

13. 设 S_O 表示空间中以 O 为中心, 边长为2的立方体. 平移 S_O 得到立方体 S_P , 其中 P 是它的中心. 记

$$\Omega = \{P \mid S_O \cap S_P \text{ 的体积} \geq 4\},$$

试求 Ω 的体积. (答案: $32 - 32 \ln 2 - 16 \ln^2 2$)

11.1 数量场在曲线上的积分

第一型曲线积分

● 定义

数量场 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上的积分称为**对弧长的曲线积分**, 或**第一型曲线积分**. 记为

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

若 $f(x, y, z) = 1$, 则 $\int_L ds = s$ 即曲线段的弧长.

若 $f(x, y, z)$ 表示物质线密度, 则 $\int_L f(x, y, z) ds$ 表示曲线段 L 上物质的总质量.

11.1 数量场在曲线上的积分

第一型曲线积分

- 基本性质

有界性; 线性性; 保序性; 绝对可积性; 曲线积分的分段可加性; 积分中值定理

- 第一型曲线积分的计算

定理: 设空间光滑曲线 L 的参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \text{ 或 } x = x(t), y = y(t), z = z(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上连续, 则函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上的第一型曲线积分

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

第一型曲线积分可以化为定积分来计算. 相当于“换元法”

11.1 数量场在曲线上的积分

第一型曲线积分

对称性:对弧长的曲线积分具有与二重积分(平面曲线)、三重积分(空间曲线)类似的“偶倍奇零”和“轮换对称性”的计算性质.

注记: 计算曲线积分时:

- ① 利用曲线方程化简被积表达式;
- ② 利用积分曲线的对称性和被积函数的奇偶性, 简化计算.

曲线积分和曲面积分

第一型曲线积分

1. $\int_L (2x + y)^5 ds$, 其中 L 是连接 $(0, 0)$, $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的三角形.
2. $\int_L (x^2 + x \cos x) ds$, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$.
3. $\int_L z^2 ds$, L 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$.
4. $\int_L xy ds$, L 由 $A(0, 1, 1)$ 到 $B(1, 0, 1)$ 直线段, B 到 $C(1, 1, 0)$ 直线段, 以 $(1, 1, 1)$ 为圆心, 1 为半径, 自 C 到 A 的四分之一圆弧组成.

答案:

$$1. \frac{33+63\sqrt{2}}{6}. \quad 2. \pi. \quad 3. \frac{2}{3}\pi a^3. \quad 4. \frac{2}{3}\sqrt{2} + \frac{\pi}{2} - 1;$$

曲线积分和曲面积分

第一型曲线积分

5. $\int_L (x + y + z) ds$, 其中 L 是由直线段 AB ($A(2, 2, 0), B(2, 0, 0)$) 和螺旋线 $BC: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = t, t \in [0, 2\pi]$ 组成.
6. 计算曲线积分 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形的边界.
7. 计算 $\int_L |x|^3 ds$, 其中 L 为 $|x|^3 + 3|y| = 1$ 所围的闭曲线.

答案:

$$5. 6 + 2\sqrt{5}\pi^2; \quad 6. \left(\frac{\pi}{2} + 2\right)e^2 - 2; \quad 7. \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1).$$

11.2 数量场在曲面上的积分

空间曲面的面积

● 参数曲面面积

设 S 是一张光滑的参数曲面:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, \quad (u, v) \in D,$$

曲面 S 的面积为

$$S = \iint_D dS = \iint_D |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| du dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v|^2 &= \mathbf{r}'_u{}^2 \mathbf{r}'_v{}^2 - (\mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_v)^2, \quad E = \mathbf{r}'_u{}^2 = x_u'^2 + y_u'^2 + z_u'^2, \\ G &= \mathbf{r}'_v{}^2 = x_v'^2 + y_v'^2 + z_v'^2, \quad F = \mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_v = x_u' x_v' + y_u' y_v' + z_u' z_v', \end{aligned}$$

面积元素

$$dS = |\mathbf{r}'_u(u, v) \times \mathbf{r}'_v(u, v)| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

11.2 数量场在曲面上的积分

曲面方程常用的参数方程形式:

- (1) 曲面 S 用球坐标方程 $r = r(\theta, \varphi)$, $(\theta, \varphi) \in D$ 给出, (r, θ, φ) 为球坐标. 曲面 S 的参数方程为**球面参数方程**

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (r(\theta, \varphi) \sin \theta \cos \varphi, r(\theta, \varphi) \sin \theta \sin \varphi, r(\theta, \varphi) \cos \theta)$$

$$dS = r \sqrt{(r^2 + r_{\theta}'^2) \sin^2 \theta + r_{\varphi}'^2} d\theta d\varphi,$$

$$S = \iint_D r \sqrt{(r^2 + r_{\theta}'^2) \sin^2 \theta + r_{\varphi}'^2} d\theta d\varphi.$$

特别地, 曲面 S 为 $r = R$ 的球面, 面积微元为

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

11.2 数量场在曲面上的积分

- (2) 曲面 S 用柱坐标方程 $r = r(\theta, z)$, $(\theta, z) \in D$ 给出, (r, θ, z) 为柱坐标. 曲面 S 的参数方程为**柱面参数方程**

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (r(\theta, z) \cos \theta, r(\theta, z) \sin \theta, z)$$

$$dS = \sqrt{r^2 + r_\theta'^2 + r^2 r_z'^2} d\theta dz,$$

$$S = \iint_D \sqrt{r^2 + r_\theta'^2 + r^2 r_z'^2} d\theta dz.$$

特别地, 曲面 S 为柱面 $r = R, a \leq z \leq b$, 面积微元为

$$dS = R d\theta dz.$$

11.2 数量场在曲面上的积分

空间曲面的面积

- 曲面方程为显式方程

如果曲面 S 的方程为显式方程

$$z = f(x, y), (x, y) \in D,$$

$$S = \iint_D \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy.$$

如果曲面的方程为 $x = g(y, z)$ 或 $y = h(z, x)$, 则同样得到类似的计算曲面面积的公式

$$S = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + x'_y{}^2 + x'_z{}^2} dy dz,$$

或

$$S = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + y'_z{}^2 + y'_x{}^2} dz dx.$$

11.2 数量场在曲面上的积分

空间曲面的面积

● 曲面方程为隐式方程

如果曲面的方程为隐式方程 $F(x, y, z) = 0$, 其中函数 $F(x, y, z)$ 是 C^1 的且 $F'_z \neq 0$, 则由隐函数的求导公式有

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z},$$

于是在 D 到隐式曲面是一一对应的条件下, 得到由隐式方程所表示曲面的曲面面积计算公式

$$S = \iint_D \frac{\sqrt{F'^2_x + F'^2_y + F'^2_z}}{|F'_z|} dx dy.$$

11.2 数量场在曲面上的积分

第一型曲面积分

● 定义

数量场 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上的积分称为 **对面积的曲面积分**, 或 **第一型曲面积分**, 记为

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

若 $f(x, y, z) = 1$, 则 $\iint_S dS = \sigma(S)$ 即曲面的面积.

若 $f(x, y, z)$ 表示物质面密度, 则 $\iint_S f(x, y, z) dS$ 表示曲面 S 上物质的总质量.

● 基本性质

有界性; 线性性; 保序性; 积分的分片可加性; 积分中值定理

11.2 数量场在曲面上的积分

第一型曲面积分的计算

- 参数法

设 $\mathbb{R}^3$ 空间中的光滑曲面 S 的参数方程为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 是平面 $O'uv$ 上的有界闭区域, 且 D 到曲面是一一对应的. 若函数 $f(x, y, z)$ 在 S 上连续, 则函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上的第一型曲面积分存在, 且有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

注记: 第一型曲面积分化成通常的二重积分来计算.

11.2 数量场在曲面上的积分

第一型曲面积分的计算

● 投影法

若光滑曲面 S 有显式表达 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy.$$

若光滑曲面 S 有显式表达 $y = y(z, x)$, $(z, x) \in D$, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y(z, x), z) \sqrt{1 + y'_z{}^2 + y'_x{}^2} dz dx.$$

若光滑曲面 S 有显式表达 $x = x(y, z)$, $(y, z) \in D$, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + x'_y{}^2 + x'_z{}^2} dy dz.$$

11.2 数量场在曲面上的积分

第一型曲面积分的计算

对称性：对面积的曲面积分具有与三重积分相同的“偶倍奇零”的计算性质和“轮换对称性”.

注记：计算曲面积分时：

- ① 利用曲面方程化简被积表达式;
- ② 利用积分曲面的对称性和被积函数的奇偶性, 简化计算.

曲线积分和曲面积分

第一型曲面积分

1. $\iint_S z\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}dS$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分.
2. $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2}dS$, 其中 S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 中满足 $0 \leq z \leq a$ ($a > 0$) 的那部分.
3. 求由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体体积和表面积.

答案:

$$1. 3\pi. \quad 2. \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi a^{\color{red}{2}}. \quad 3. V = \frac{5}{6}\pi, S = [\frac{1}{6}(5\sqrt{5} - 1) + \sqrt{2}]\pi.$$

曲线积分和曲面积分

第一型曲面积分

4. $\iint_S x^2 y^3 z dS$, S 是平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分.
5. 求曲面 S 的面积, 其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ 在 $z^2 \geq 3x^2 + 3y^2$ 内的部分.
6. 若曲面 S 的球坐标参数表示为 $x = r(\theta) \sin \theta \cos \varphi$, $y = r(\theta) \sin \theta \sin \varphi$, $z = r(\theta) \cos \theta$, $(\theta, \varphi) \in D$, $r \in C^1$, 求证: 曲面 S 的面积为 $\sigma(S) = \iint_D \sqrt{r^2 + r'^2} r \sin \theta d\theta d\varphi$. 并由此求出曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$ ($a > 0$) 的面积.

答案:

4. $\frac{\sqrt{3}}{3360}$. 5. πR^2 . 6. $2\sqrt{2}\pi a^2$.

曲线积分和曲面积分

第一型曲面积分

7. 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$, Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 位于平面 $z = 0$, $z = 1$ 之间的部分.

8. 设点 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若曲面 S 在 P 点处的切平面 Π 与 xoy 平面垂直,

(1) 求点 P 的轨迹曲线 Γ ;

(2) 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 Γ 上方的部分.

答案:

$$7. \frac{2}{5}\sqrt{2}; \quad 8. \Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z. \end{cases} \quad ; 2\pi.$$

11.3 向量场在曲线上的积分

第二型曲线积分

● 定义

向量场 $\mathbf{v}$ 沿有向曲线 L 的积分称为**第二型曲线积分**, 记为

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}(N_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i.$$

设 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 曲线 L 的**有向弧长微分**或**有向弧长元素**为

$$d\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} ds = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) ds = (dx, dy, dz).$$

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_L \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_L P dx + Q dy + R dz.$$

第二型曲线积分又称为**对坐标的曲线积分**.

若 L 是有向封闭曲线, $\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ 表示向量场 $\mathbf{v}$ 沿环路 L 的**环量**.

11.3 向量场在曲线上的积分

第二型曲线积分

● 基本性质

(1) (线性性) 若 $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$, 则有

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = c_1 \int_L \mathbf{v}_1 \cdot d\mathbf{r} + c_2 \int_L \mathbf{v}_2 \cdot d\mathbf{r}.$$

特别地, 如果把 (P, Q, R) 看成是 $(P, 0, 0)$, $(0, Q, 0)$, $(0, 0, R)$ 的和, 就有

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L Pdx + \int_L Qdy + \int_L Rdz.$$

(2) (对积分曲线的可加性) 若 L_{AC} 是由 L_{AB} 和 L_{BC} 连接而成的, 则有

$$\int_{L_{AC}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} ds + \int_{L_{BC}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$$

11.3 向量场在曲线上的积分

第二型曲线积分

● 基本性质

(3) (积分的方向性)
$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{L_{BA}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$$

(4) (几个重要特例)

若曲线 L 在垂直于 x 轴的平面上, 则 $dx = 0$, 从而 $\int_L P dx = 0$.

若曲线 L 在垂直于 y 轴的平面上, 则 $dy = 0$, 从而 $\int_L Q dy = 0$.

若曲线 L 在垂直于 z 轴的平面上, 则 $dz = 0$, 从而 $\int_L R dz = 0$.

注记: 对于形如 $\int_L P dx$ 的积分, 应该理解成是一个特殊的向量场 $\mathbf{v} = (P, 0, 0)$ 的第二型曲线积分, 而不是通常的定积分.

11.3 向量场在曲线上的积分

第二型曲线积分的计算

设 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在区域 D 内连续, 光滑定向曲线 $L \subset D$ 的参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \alpha \leq t \leq \beta.$$

● 化为第一型曲线积分

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.\end{aligned}$$

● 参数法

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\text{起点参数值}}^{\text{终点参数值}} \left(P(x(t), y(t), z(t))x'(t) \right. \\ &\quad \left. + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t) \right) dt.\end{aligned}$$

11.3 向量场在曲线上的积分

第二型曲线积分的计算

- **格林(Green)定理:** 设 D 是由分段简单光滑闭曲线 $L = \partial D$ 围成的平面有界闭区域, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中闭曲线 L 的方向这样选取, 沿此方向行进时, 区域 D 始终在它的左侧, 习惯上称其为正方向. 上述公式称为**Green公式**.

注记: 若 D 是单连通区域, L 为逆时针方向; 若 D 是多连通区域, L 的外边界为逆时针方向, 而内边界为顺时针方向.

11.3 向量场在曲线上的积分

格林(*Green*)公式

推论 设 D 是满足*Green*定理中条件的区域, D 的面积为 $\sigma(D)$, ∂D 为 D 的分段光滑的边界, 则有

$$\sigma(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx,$$

特别, 若 ∂D 的参数方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 则

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \left| \int_{\alpha}^{\beta} (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt \right|.$$

11.3 向量场在曲线上的积分

格林(Green)公式

Green 公式把沿着平面有界闭区域边界的第二型曲线积分, 转化成在这个区域上的二重积分. 正确使用Green公式注意三个条件: **封闭性**、**方向性**和**偏导数的连续性**.

- ① 曲线 L 必须是封闭的. 若不封闭, 需添加适当的辅助线使之封闭, 添加部分要与 L 同向, 且这部分线上积分易积, 即**补线法**.
- ② 曲线 L 的方向是正方向. 否则加负号.
- ③ 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上须有一阶连续偏导数. 若在 D 内存在 $P(x, y)$ 或 $Q(x, y)$ 的无定义点、不连续点、不可导点, 则一般不能直接用Green 公式, 需挖去这些点, 即**挖洞法**.

第二型曲线积分

Green公式

1. 计算曲线积分 $I = \int_C (xe^x + 3x^2y) dx + (x^3 + \sin y) dy$, 其

中积分曲线 C 分别是:

(1) 正向圆周 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$;

(2) 从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(2, 3)$ 的任意分段光滑曲线.

2. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $O_1(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

答案

1. $0; e^2 + 2e^{-1} - \cos 3 + 25$. 2. π .

第二型曲线积分

Green公式

3. 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周曲线 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 取顺时针方向.
4. 设 L 为圆周曲线 $x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + 2y^2}$.
5. 计算 $\int_L \frac{xdy - ydx}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2}$, $(A, C, AC - B^2 > 0)$, 其中 L 为二维区域包含原点的封闭逆时针曲线.

答案

3. -2π . 4. ~~$\frac{\pi}{\sqrt{2}}$~~ $\sqrt{2}\pi$ 5. $\frac{2\pi}{\sqrt{AC - B^2}}$.

第二型曲线积分

Green公式

6. 设函数 $f(x, y)$ 是整个平面上具有二阶连续偏导数的二次齐次函数, 即对任意 x, y, t , 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 成立.
- (1) 证明 $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 2f(x, y)$.
- (2) 设 D 是由圆周 $L: x^2 + y^2 = 4$ 所围成的区域, 证明

$$\int_L f(x, y) ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

7. 已知 $f(x)$ 是正值连续函数, 曲线 $L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 取逆时针方向, 证明 $\oint_L -\frac{y}{f(x)} dx + xf(y) dy \geq 2\pi$.

第二型曲线积分

Green公式

8. 设 $f(x, y)$, $g(x, y)$ 在单位圆盘 $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$, 证明: 在单位圆盘上存在一点 (ξ, η) , 使得 $f(\xi, \eta)\eta = g(\xi, \eta)\xi$.
9. 设 $\overline{D}$ 是简单光滑闭曲线围成的平面闭区域,
 $u(x, y) \in C^{(2)}(\overline{D})$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$,
- (1) 试证: $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$, 其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为 $\overline{D}$ 内沿简单光滑闭曲线 L 上单位外法线方向上的方向导数;
- (2) 若当 $(x, y) \in \partial D$ 时, $u(x, y) = A$ (常数), 证明:
 $u(x, y) \equiv A$, $(x, y) \in D$.

第二型曲线积分

Green公式

10. 设 $\mathbf{V}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 L 上, 有 $\oint_L \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} ds = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 是圆周外法线单位向量, 证明在 D 内恒有 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$.
11. 设 $u(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{-x^2-y^2}$, 求积分 $\oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$, 其中 $\mathbf{n}$ 为单位外法向.
12. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-x^2-y^2}$, 求证 $\iint_D (xf'_x + yf'_y) dx dy = \frac{\pi}{2e}$.

答案

11. $\pi(1 - e^{-1})$.

第二型曲线积分

Green公式

13. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上具有连续偏导数, 且对以任意点 (x_0, y_0) 为圆心, 任意 $r > 0$ 为半径的半圆

$$L: x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi),$$

$$\text{恒有 } \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

$$\text{证明 } P(x, y) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

14. 设 D 是由有向简单光滑闭曲线 L 围成的闭区域, L 的方向为逆时针方向, $f(x, y) \in C^1(D)$, 记 $d = \max_{(x, y) \in D} \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$(1) \text{ 求证: } \iint_D f(x, y)dx dy = \int_L x f(x, y)dy - \iint_D x \frac{\partial f}{\partial x} dx dy;$$

$$(2) \text{ 设 } \forall (x, y) \in L \text{ 有 } f(x, y) = 0, \text{ 求证}$$

$$\iint_D f^2(x, y)dx dy \leq d^2 \iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy.$$

第二型曲线积分

Green公式

15. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $f(x, y)$ 在 D 上二阶连续可微, 满足 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + x^2 + y^2$. 计算

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx dy.$$

答案

15. $\pi R^2 f(0, 0) + \frac{\pi}{2} R^4$.

$\frac{\pi}{48} R^6$

第二型曲线积分

Stokes 定理

定理: 设 S 是以封闭曲线 L 为边界的分片光滑曲面, P, Q, R 是在包含曲面 S 的一个空间区域上具有连续偏导数的函数. 则有

$$\begin{aligned}& \oint_L Pdx + Qdy + Rdz \\&= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\&= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

$$\text{或} \quad \oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \mathbf{rot} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S},$$

其中 L 的环行方向与 S 的定向符合右手法则, 即若四个手指的方向为 L 的方向, 则大拇指所指的方向就是曲面 S 的定向.

第二型曲线积分

注记: 当曲面 S 是平面 Oxy 上的一个区域 D 时, *Stokes* 公式就变成了*Green*公式. *Stokes* 公式是*Green* 公式在空间的推广. 它把沿一块空间曲面的边界环线的第二型曲线积分同这块曲面上的第二型曲面积分联系起来. 运用*Stokes*公式须注意以下三点:

- ① **曲线 L 必须是封闭的.** 由于以 L 为边界的曲面很多, 应选择一张使得计算简便的曲面为宜.
- ② **曲线 L 是有方向的,** L 的环行方向与 S 的定向符合右手法则.
- ③ 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 在内的某个空间区域上具有一阶连续偏导数.

第二型曲线积分

Stokes公式

1. $\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$ 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线, L 的方向与 z 轴正向成右手系.
2. 计算曲线积分 $\int_C (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中曲线 C 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向来看, C 沿逆时针方向.
3. 求积分 $\int_L xzdy - yzdx$, 其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = x$ 的交线, 从 z 轴正向为逆时针方向.

答案

1. $-2\sqrt{3}\pi a^2$. 2. -24 . 3. $\frac{2}{3}$.

第二型曲线积分

Stokes公式

4. 计算曲线积分

$$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 交线($z \geq 0$), 从 z 轴的正向看去 L 沿顺时针方向.

(答案: -4π 用参数法也很简单)

5. 计算 $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

与 $x + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看 L 为逆时针方向.

(答案: $-9\sqrt{2}\pi$; 投影法+格林公式; 参数法都可以)

11.4 向量场在曲面上的积分

定义

向量场 $\mathbf{v}$ 在定向曲面 S 上的积分

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}(M_i) \cdot \mathbf{n}(M_i) \Delta S_i$$

称为**第二型曲面积分**, 或向量场 $\mathbf{v}$ 通过曲面 S 指定侧的**通量**.
设 $\mathbf{v}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

有向面积元 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy)$,

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

第二型曲面积分又称为**对坐标的曲面积分**.

11.4 向量场在曲面上的积分

基本性质

(1) **对场的线性性.** 若 $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$, 则有

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = c_1 \iint_S \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{n} dS + c_2 \iint_S \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{n} dS.$$

(2) **对积分曲面的可加性.** 若定向曲面 S 是由定向曲面 S_1 和定向曲面 S_2 拼接而成的, 则有

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{S_1} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS + \iint_{S_2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS.$$

(3) **对曲面的方向性.** 若用 S^+ 和 S^- 表示曲面的不同两侧, 则

$$\iint_{S^-} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = - \iint_{S^+} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS.$$

11.4 向量场在曲面上的积分

基本性质

(4) 几个重要特例.

若 S 是母线平行于 x 轴的定向柱面, 则 $\iint_S P dy dz = 0$.

若 S 是母线平行于 y 轴的定向柱面, 则 $\iint_S Q dz dx = 0$.

若 S 是母线平行于 z 轴的定向柱面, 则 $\iint_S R dx dy = 0$.

11.4 向量场在曲面上的积分

计算方法

(1) 化为第一型曲面积分

如果已知曲面 S 的单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

那么

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

11.4 向量场在曲面上的积分

计算方法

(2) **参数法.** 设光滑曲面 S 的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, \quad (u, v) \in D.$$

曲面 S 指定侧的单位法向量为 $\mathbf{n} = \varepsilon \frac{\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v}{|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v|}$, 其中 $\varepsilon = \pm 1$, 正负号的选择由曲面 S 指定侧的法向 $\mathbf{n}$ 唯一确定, $\mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_v$ 与 $\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v$ 成右手系, $dS = |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| du dv$, 则有

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS &= \varepsilon \iint_D \mathbf{v} \cdot (\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v) du dv \\ &= \varepsilon \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv \\ &= \varepsilon \iint_D \left(P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du dv. \end{aligned}$$

11.4 向量场在曲面上的积分

注记:

1. 这里有向面积微元在坐标平面上的代数投影

$$dydz = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv, \quad dzdx = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv, \quad dxdy = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv,$$

如: $\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} > 0$ 表示曲面前侧投影, 否则是后侧. 与二重积分的变量代换不同, 二重积分中面积微元是非负的, 即

$$dxdy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

2. $\iint R dxdy$ 是特殊的向量场曲面积分, 向量场 $\mathbf{v} = (0, 0, R)$, 不是二重积分.

11.4 向量场在曲面上的积分

计算方法

(3) **投影法.** 若曲面 S 有显式表示, $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则有

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS &= \varepsilon \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} dx dy \\ &= \varepsilon \iint_D (-Pf'_x - Qf'_y + R) dx dy,\end{aligned}$$

显式曲面 S 的定侧是上侧 $\varepsilon = 1$, 是下侧 $\varepsilon = -1$.

注记:

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

其中 S 为上侧时, 上式右边取正号, S 为下侧时, 取负号.

11.4 向量场在曲面上的积分

第二型曲面对称性:

- **关于坐标平面的对称性(偶零奇倍).** 例如: 曲面 S 关于 yOz 平面左右对称, 在对称部分上法向量分别指向前、后侧, 则

当 $P(-x, y, z) = -P(x, y, z)$ 时,

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = 2 \iint_{S_{\text{前}}} P(x, y, z) dydz,$$

当 $P(-x, y, z) = P(x, y, z)$ 时,

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = 0.$$

其他情况类似.

- **轮换对称性.** 曲面 S 关于变量 x, y, z 具有轮换对称性, 例如有

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = \iint_S P(y, z, x) dzdx = \iint_S P(z, x, y) dx dy.$$

11.4 向量场在曲面上的积分

Example

计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{2dydz}{x \cos^2 x} + \frac{dzdx}{\cos^2 y} - \frac{xdy}{z \cos^2 z},$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

11.4 向量场在曲面上的积分

解法1: 球面 S 关于 Ozx 平面对称及关于变量 x, y, z 具有轮换对称性, 则

$$\iint_S \frac{dzdx}{\cos^2 y} = 0, \quad \iint_S \frac{dydz}{x \cos^2 x} = \iint_S \frac{dxdy}{z \cos^2 z}$$

$$\therefore I = \iint_S \frac{dxdy}{z \cos^2 z} = 2 \iint_{S_1} \frac{dxdy}{z \cos^2 z}$$

S_1 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 在 xOy 面的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2} \cos^2 \sqrt{1 - x^2 - y^2}} \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{rdr}{\sqrt{1 - r^2} \cos^2 \sqrt{1 - r^2}} = -4\pi \int_0^1 \frac{d\sqrt{1 - r^2}}{\cos^2 \sqrt{1 - r^2}} \\ &= 4\pi \tan 1. \end{aligned}$$

11.4 向量场在曲面上的积分

解法2: S 的单位法向为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 化为第一型曲面积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \left(\frac{2}{x \cos^2 x}, \frac{1}{\cos^2 y}, -\frac{1}{z \cos^2 z} \right) \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_S \left(\frac{2}{\cos^2 x} + \frac{y}{\cos^2 y} - \frac{1}{\cos^2 z} \right) dS. \end{aligned}$$

由对称性 $\iint_S \frac{y}{\cos^2 y} dS = 0$, $\iint_S \frac{dS}{\cos^2 x} = \iint_S \frac{dS}{\cos^2 z}$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \iint_S \frac{dS}{\cos^2 z} = 2 \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{1-x^2-y^2} \cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} \\ &= 4\pi \tan 1. \end{aligned}$$

11.4 向量场在曲面上的积分

计算方法

(4) Gauss 公式.

定理: 设空间区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成,
 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是 V 上的光滑向量
场(即有一阶连续偏导数), 则有

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz,$$

$$\text{或} \quad \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{v} dV.$$

其中 S 的方向为外侧.

第二型曲面积分

Gauss 定理

推论: 设空间区域 V 由分片光滑的封闭曲面 S 围成, 则有 V 的体积

$$\begin{aligned}\Delta V &= \iint_S x dy dz = \iint_S y dz dx = \iint_S z dx dy \\ &= \frac{1}{3} \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy.\end{aligned}$$

第二型曲面积分

Gauss 定理

注记: Gauss 公式把沿着空间有界闭区域外侧边界的第二型曲面积分, 转化成在这个区域上的三重积分. 运用 Gauss 公式须注意三个条件: **封闭性**(封闭曲面)、**方向性**(封闭曲面的外侧)、向量场的**偏导连续性**:

- ① 曲面 S 必须是封闭的. 若不封闭, 需添加辅助面使其封闭, 添加的辅助面的定向要与 S 的方向协调, 且这部分的曲面积分易计算, 即**补面法**.
- ② 曲面 S 的方向为外侧. 否则加负号.
- ③ 函数 P, Q, R 在 V 中有一阶连续偏导数. 若在 V 内存在 P 或 Q 或 R 的无定义点、不连续点、不可导点, 则一般不能直接用 Gauss 公式, 需用封闭曲面挖去这些点, 即**挖洞法**.

第二型曲面积分

Gauss公式

1. $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + (y^3 + z + 1) dxdy$ 其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$), 法线方向朝上. (答案: $\frac{5}{3}\pi$)
2. $\iint_{S^+} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy$, 其中 S^+ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧. (答案: $\frac{21}{10}\pi$)
3. 计算 $\iint_S (2x + z) dydz + z dxdy$, S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其法向与 z 轴夹角为锐角. (答案: $-\frac{\pi}{2}$)
4. S 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的下侧, 求 $\iint_S \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + (z^3 + z^2) dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$. (答案: $-\frac{116}{5}\pi$)

第二型曲面积分

Gauss公式

5. 计算 $\iint_{S^+} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, S^+ 为光滑闭曲面的外侧, 且原点不在曲面 S^+ 上. (答案: 4π)
6. 设向量场 $\vec{v}(x, y, z) = (yz, zx, 2)$, 计算 $\iint_{\Sigma^+} \vec{v}(x, y, z) \cdot \vec{n} dS$, Σ^+ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 的上侧, $\vec{n}$ 是其上的朝上的单位法向. (答案: 2π)
7. $\iint_{S^+} (x+y)dydz + (y+z)dzdx + (z+1)dxdy$, 其中 S^+ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0, R > 0)$ 的上侧. (答案: $2\pi R^3 + \pi R^2$)

第二型曲面积分

Gauss公式

8. $\iint_S (x - y + z)dydz + (y - z + x)dzdx + (z - x + y)dxdy$, 其中 S 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧.

(答案: 1 (提示: 本题难点在三重积分变量代换))

9. $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + 4z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 其中 Σ 是曲面 $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0, a \neq 1$) 的外侧.

(答案: $0 < a < 1$ 时, $I = 0$; $a > 1$ 时, $I = 2\pi$.)

10. $\iint_S 2(1 + x)dydz + yz dxdy$ 其中 S 是曲线 $y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 x 轴旋转生成的旋转面, 且法向量与 x 轴正向夹角为钝角. (答案: -3π .)

第二型曲面积分

Gauss公式

11. $\iint_S x^n dydz + y^n dzdx + z^n dxdy$, $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 法向朝外, n 为正整数. (答案: $\frac{4\pi}{n+2}(a^{n+1} + b^{n+1} + c^{n+1})$.)
12. 设 $P(x, y, z), R(x, y, z) \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 曲面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 方向向上, 若对任意 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, $\iint_S P dydz + R dxdy = 0$,
证明: $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$.
(提示: 高斯定理及二重积分和三重积分的积分中值定理)

11.6 保守场

保守场、有势场及无旋场

【保守场与有势场的关系】

设 $\mathbf{v} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 是空间区域 V 中的连续向量场, 则下面几个命题相互等价

- ① $\mathbf{v}$ 是 V 内的保守场;
- ② $\mathbf{v}$ 在 V 内的曲线积分与路径无关;
- ③ $\mathbf{v}$ 为 V 内的有势场;
- ④ 在 V 内, $Pdx + Qdy + Rdz$ 是全微分.

注记: 设保守场 $\mathbf{v}$ 的势函数为 φ , 则 $\mathbf{v}$ 沿 L_{AB} 的曲线积分表示为

$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B Pdx + Qdy + Rdz = \varphi(B) - \varphi(A),$$

这可看成牛顿—莱布尼兹公式的推广.

11.6 保守场

保守场、有势场及无旋场

【各场之间的关系】

设 V 是曲面单连通区域, $\mathbf{v}$ 是 V 上的光滑(或 C^1)向量场, 则
 $\mathbf{v}$ 是 V 中的保守场 $\iff \mathbf{v}$ 是 V 中的有势场 $\iff \mathbf{v}$ 是 V 中的无旋场.

求势函数两种方法: 折线法和凑微分法

保守场 $\mathbf{v}$ 的势函数可取为变上限积分

$$\varphi(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz.$$

折线段 $(x_0, y_0, z_0) \rightarrow (x, y_0, z_0) \rightarrow (x, y, z_0) \rightarrow (x, y, z)$ 在 V 内,

$$\varphi = \int_{x_0}^x P(u, y_0, z_0)du + \int_{y_0}^y Q(x, v, z_0)dv + \int_{z_0}^z R(x, y, w)dw.$$

这种求势函数的方法称为折线法.

11.6 保守场

定理： 设 D 是平面单连通区域， $\mathbf{v} = (P(x, y), Q(x, y))$ ，且 $P(x, y), Q(x, y) \in C^{(1)}(D)$ ，则以下几个命题相互等价：

- (1) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，在 D 内处处成立，即 $\mathbf{v}$ 是无旋场；
- (2) 对 D 内任意一条分段光滑闭曲线 L 都有 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$ ，即 $\mathbf{v}$ 是保守场；
- (3) 第二型曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 上与路径无关，只与 L 的起点 A 和终点 B 的位置有关，从而有

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy;$$

11.6 保守场

- (4) 在 D 内存在一个可微函数 $\varphi(x, y)$, 使得 $Pdx + Qdy$ 是它的全微分, 即有

$$d\varphi = Pdx + Qdy,$$

- (5) 在 D 内存在一个可微函数 $\varphi(x, y)$, 使得 $\text{grad}\varphi = (P(x, y), Q(x, y)) = \mathbf{v}$, 即 $\mathbf{v}$ 是有势场, 势函数

$$\varphi(x, y) = \int_{x_0}^x P(u, y_0)du + \int_{y_0}^y Q(x, v)dv + C;$$

- (6) 一阶微分方程 $Pdx + Qdy = 0$ 是全微分方程.

势函数

1. 已知向量场 $\vec{v} = (x^2 - 2yz, y^2 - 2xz, z^2 - 2xy)$, $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$, 证明 $\vec{v}$ 是有势场, 并求全体势函数.
2. 设 $f(x), g(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导函数, $f(0) = g(0) = 1$, 且第二型曲线积分 $\int_{L_{AB}} yf(x)dx + (f(x) + zg(y))dy + g(y)dz$ 与路径无关, 求向量场 $(yf(x), f(x) + zg(y), g(y))$ 的势函数.
3. 设 $f(z)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数, $f(0) = 0$, 且向量场 $\vec{v} = (2xz, 2yf(z), x^2 + 2y^2z - 1)$ 是整个空间区域上的保守场, 求 $\vec{v}$ 的一个势函数.

答案

1. $\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C$.
2. $ye^x + ze^y + C$.
3. $x^2z + y^2z^2 - z$.

势函数

4. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数, $f(0) = 1$, 且向量场 $\vec{F} = (yf(x), f(x) + ze^y, e^y)$ 是整个空间区域上的保守场, 求向量场 $\vec{F}$ 的势函数.
5. $\vec{F} = (1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z}, \frac{x}{z} + \frac{x}{y^2}, -\frac{xy}{z^2})$, $(y > 0, z > 0)$ 是否是有势场? 若是, 请说明理由, 并求它的一个势函数; 若不是有势场, 请证明.
6. 证明向量场 $\vec{F} = yz(2x + y + z)\vec{i} + zx(x + 2y + z)\vec{j} + xy(x + y + 2z)\vec{k}$ 是有势场, 并求其势函数.

答案

4. $ye^x + ze^y + C$. 5. $x - \frac{x}{y} + \frac{xy}{z} - 1$. 6. $xyz(x + y + z) + C$.

势函数

7. 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 连续可导, 且 $\varphi(0) = 0$, 求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$
8. 设有平面向量场 $\vec{F} = (\frac{-y}{a^2x^2+b^2y^2}, \frac{x}{a^2x^2+b^2y^2})$, $a, b > 0$.
- (1) 求 $\vec{F}$ 在 $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0\}$ 的所有势函数;
- (2) 证明 $\vec{F}$ 不是 $D_2 = \{(x, y) | x^2 + y^2 > 0\}$ 上的保守场.
9. 已知可微向量场 $\mathbf{V} = (f(y, z), xz, xy)$, 其中 $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$.
- (1) 求函数 $f(y, z)$, 使得 $\mathbf{V}$ 是有势场;
- (2) 当 $f(0, 0) = 0$ 时, 求 $\mathbf{V}$ 的一个势函数 $u(x, y, z)$;
- (3) 求出上述势函数 $u(x, y, z)$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处方向导数的最大值和最小值. (最大值 $\sqrt{3}$; 最小值 $-\sqrt{3}$)

答案

7. $\frac{1}{2}$; 8. $\frac{1}{ab} \arctan \frac{by}{ax} + C$ 9. $f(y, z) = yz + C; u(x, y, z) = xyz$

曲线积分与路径无关

1. 证明曲线积分 $\int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$ 与路径无关; 并求

$$\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz.$$

2. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在任意不绕原点且不过原点的简单光滑闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0$.

(1) 求函数 $\varphi(x)$. (2) 设 C 是绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$.

答案

1. 0. 2. $-x^2$; 0.

曲线积分与路径无关

3. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 对任一围绕原点且
不经过原点的逐段光滑的简单正向闭曲线 C^+ , 曲线积
分 $\int_{C^+} \frac{ydx + \varphi(x)dy}{x^2 + 4y^2}$ 的值相同.

(1) 设 L^+ 是一条不围绕原点且不经过原点的逐段光滑的简单正向闭曲线, 证明:

$$\int_{L^+} \frac{ydx + \varphi(x)dy}{x^2 + 4y^2} = 0;$$

(2) 求函数 $\varphi(x)$;

(3) C^+ 是围绕原点且不经过原点的逐段光滑的简单正向闭曲线, 求 $\int_{C^+} \frac{ydx + \varphi(x)dy}{x^2 + 4y^2}$.

12.1 周期函数的Fourier级数

设 $f(x) \in \mathbf{R}[-\pi, \pi]$, 或者在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且绝对可积, 就可以计算出Fourier 系数 a_n, b_n , 然后构造一个三角级数

$$f(x) \longrightarrow \{a_n, b_n\} \longrightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

称它为 $f(x)$ 的Fourier级数. 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

12.1 周期函数的Fourier级数

• Dirchlet 收敛定理:

设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π .

(1) 如果在任何有限区间上 $f(x)$ 逐段光滑, 那么它的Fourier级数在整个数轴上都收敛, 且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

(2) 如果函数处处连续, 且在任何有限区间上是逐段光滑的, 则其Fourier级数就在整个数轴上绝对一致收敛于 $f(x)$.

注记: Dirchlet收敛定理中的**逐段光滑**是指, 函数除有限个点外, $f(x)$ 连续且有连续的微商 $f'(x)$, 而这有限个点只能是 $f(x)$ 或 $f'(x)$ 的第一类间断点.

Fourier分析

Parseval等式

设 $f(x) \in L^2[a, b]$, **Fourier** 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{b-a}x + b_n \sin \frac{2n\pi}{b-a}x \right),$$

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{2n\pi}{b-a}x dx, \quad (n = 0, 1, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{2n\pi}{b-a}x dx, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Parseval 等式为

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx.$$

Fourier分析

Fourier级数及数项级数和

1. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数且

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x, & -\pi \leq x < 0, \\ \pi - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的Fourier 级数, 并利用所得结果计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

答案

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - (-1)^n]}{n^2 \pi} \cos nx, \quad \frac{\pi^2}{8}, \frac{\pi^2}{6}, \frac{\pi^3}{32}, \frac{\pi^4}{96}, \frac{\pi^4}{90}.$$

Fourier级数及数项级数和

2. 将 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x) = 1 - x^2$ 展开以 2π 为周期的余弦级数(须讨论其收敛性), 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.
3. 将 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x) = x^2$ 展开成余弦级数(讨论收敛性).

答案

2. $1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx, \quad \frac{\pi^2}{12}, \frac{\pi^4}{90};$
3. $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx = x^2, \quad x \in [0, \pi]$

Fourier分析

Fourier级数及数项级数和

4. 设 $f(x)$ 是以2 为周期的周期函数, 其在区间 $[1, 3]$ 上的取值为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x \leq 2, \\ 3 - x, & 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

1) 试画出 $f(x)$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的草图, 并将 $f(x)$ 展开为Fourier 级数;

2) 试画出 $f(x)$ Fourier 级数的和函数 $S(x)$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的草图;

3) 求数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

答案

$$\frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + (-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin n\pi x \right), \quad \frac{\pi^2}{8}, \frac{\pi^2}{6}.$$

Fourier分析

Fourier级数及数项级数和

5. $f(x)$ 是以2为周期的周期函数, 在 $(-1, 1]$ 上的表达式

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}.$$

(1) 将 $f(x)$ 展开为 *Fourier* 级数, 并说明该 *Fourier* 级数的收敛性;

(2) 写出相应的 *Parseval* 等式;

(3) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

答案

$$\frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1} + 1}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin n\pi x \right); \quad \frac{\pi^4}{96}, \quad \frac{\pi^4}{90}.$$

Fourier分析

Fourier级数及数项级数和

6. 将函数 $f(x) = x, x \in (0, \pi)$ 展开成 2π 为周期的余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq |x| < \pi. \end{cases}$

试将 $f(x)$ 展开以 2π 为周期的 Fourier 级数, 并求级数

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

答案

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}; \quad \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{(2n+1)\pi} \cos(2n+1)x.$$

Fourier级数及数项级数和

8. 将 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$, $x \in [0, \pi]$ 展开为余弦级数; 求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \text{ 的和.}$$

答案

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{2} - x.$$

Fourier级数

9. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数且满足 α ($0 < \alpha < 1$) 阶Lipschitz 条件:

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha.$$

记 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \dots$) 是 $f(x)$ 的Fourier 系数. 求证:

$$|a_n| \leq \left(\frac{\pi}{n}\right)^\alpha, \quad |b_n| \leq \left(\frac{\pi}{n}\right)^\alpha.$$

10. $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上可积且平方可积, 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi - x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n},$$

其中 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$ ($n \geq 1$) 为 $f(x)$ 奇延拓的Fourier系数.

12.3 Fourier变换

- 定义:

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\lambda t} dt$$

称为函数 $f(x)$ 的**Fourier变换**或**像函数**, 记为 $F = \mathcal{F}[f]$; 而函数

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda$$

称为函数 $F(\lambda)$ 的**Fourier逆变换**或**本函数**, 记为 $f = \mathcal{F}^{-1}[F]$.

12.3 Fourier变换

● 余弦变换与正弦变换:

(1) 若函数 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f(x)$ 的Fourier变换为

$$F(\lambda) = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos \lambda t dt,$$

称它为 $f(x)$ 的**Fourier余弦变换**; 其逆变换公式为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} F(\lambda) \cos \lambda x d\lambda.$$

12.3 Fourier变换

- 余弦变换与正弦变换:

(2) 若函数 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 的Fourier变换为

$$F(\lambda) = -2i \int_0^{+\infty} f(t) \sin \lambda t dt,$$

为避免出现复数因子 i , 定义函数

$$G(\lambda) = iF(\lambda) = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \sin \lambda t dt,$$

称它为 $f(x)$ 的**Fourier正弦变换**; 其逆变换公式为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} G(\lambda) \sin \lambda x d\lambda.$$

Fourier变换

1. 求函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, \pi] \\ 0, & \text{others} \end{cases}$ 的Fourier 变换.
2. 求函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x \geq 0 \\ e^{2x}, & x < 0 \end{cases}$ 的Fourier 变换.

答案

$$\frac{2 \sin \lambda \pi}{\lambda}; \quad F(\lambda) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cos \lambda x dx = \frac{4}{4 + \lambda^2}.$$

反常积分和含参变量的积分

反常积分的收敛性

1. 设广义积分为 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x dx$, ($p > 0$). 请分别指出并证明该广义积分绝对收敛和条件收敛时参数 p 的取值范围.

答案

1. $p > 1$ 时, 绝对收敛; $0 \leq p \leq 1$ 时, 条件收敛.

反常积分和含参变量的积分

含参变量积分的性质

1. 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx$.

2. 设 $G(\alpha) = \int_0^{\alpha} \frac{\ln(1+\alpha x)}{x} dx$, $F(\alpha) = \int_0^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx$,
求 $G'(\alpha)$, $F'(\alpha)$.

3. $I(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{x^2+x} dx$, 求 $I'(0)$.

答案

1. $\frac{\pi}{4}$; 2. $G'(\alpha) = \frac{2}{\alpha} \ln(1+\alpha^2)$,

$F'(\alpha) = \int_0^{\cos \alpha} \sqrt{1-x^2} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx - e^{\alpha |\sin \alpha|} \sin \alpha$. 3. $\frac{e-3}{2}$.

反常积分和含参变量的积分

含参变量积分的性质

4. 设 $f(u, v)$ 在整个平面上有连续的偏导数,

$$F(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} f(x + \alpha, x - \alpha) dx, \text{ 求 } F'(\alpha).$$

5. 设 $g(x) = \int_{2^x}^{\cos^3 x} (e^{-xt^2} + \cos(xt)^2) dt$, 求 $g'(x)$ 与 $g'(0)$.

答案

$$4. F'(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} (f'_1(x + \alpha, x - \alpha) - f'_2(x + \alpha, x - \alpha)) dx - \sin \alpha f(\cos \alpha + \alpha, \cos \alpha - \alpha) - \cos \alpha f(\sin \alpha + \alpha, \sin \alpha - \alpha).$$

$$5. g'(x) = - \int_{2^x}^{\cos^3 x} t^2 (e^{-xt^2} + 2x \sin(xt)^2) dt - 3 \cos^2 x \sin x (e^{-x \cos^6 x} + \cos(x^2 \cos^6 x)) - 2^x \ln 2 (e^{-x 4^x} + \cos(x^2 4^x)); g'(0) = -2 \ln 2.$$

反常积分和含参变量的积分

含参变量积分的性质

6. 设 $f(x)$ 可微且具有连续导

数, $F(x) = \int_0^x \left[\int_0^t u f(u^2 + t^2) du \right] dt$, 求 $F''(x)$.

答案

$$6. F''(x) = 2xf(2x^2) - xf(x^2).$$

反常积分和含参变量的积分

讨论含参变量反常积分的一致收敛性

1. 讨论 $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 在给定区间的一致收敛性

(1) $\alpha \in [\alpha_0, +\infty)$, $\alpha_0 > 0$; (2) $\alpha \in (0, +\infty)$.

2. 含参变量函数 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} e^{-\alpha x} dx$ 在 $\alpha \in [b, B]$, $0 < b < B$ 上是否一致收敛? 并说明理由.

答案

1. (1) 一致收敛; (2) 非一致收敛. 2. 一致收敛.

反常积分和含参变量的积分

利用含参变量积分性质计算积分

1. 计算 $F(u) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 x + u^2 \cos^2 x) dx$, $(u > 0)$.

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x(1+x^2)} dx$, 其中 $\alpha > 0$.

3. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + \alpha^2 x^2)}{1+x^2} dx$, 其中 $\alpha > 0$.

答案

1. $\pi \ln \frac{u+1}{2}$; 2. $\frac{\pi}{2} \ln(1 + \alpha)$; 3. $\pi \ln(1 + \alpha)$.

反常积分和含参变量的积分

利用几个重要积分计算

1. 利用 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.
2. 利用Euler积分计算 $\int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-\alpha t} dt$, 其中 $\alpha > 0$.
3. 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^4}{(9+x^2)^5} dx$.
4. 试求曲线 $x^n + y^n = a^n$ 当 $x > 0, y > 0, n > 0$ 时所围成平面图形的面积.

答案

1. $\frac{\pi}{2}$;
2. $\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\alpha}}$;
3. $\frac{\pi}{2^5 \cdot 3^3 \cdot 4!}$;
4. $\frac{a^2}{n} B(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + 1)$.

反常积分和含参变量的积分

利用几个重要积分计算

5. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx.$

6. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$

答案

5. $\Gamma(1) = 1;$ 6. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$

反常积分和含参变量的积分

含参变量广义积分收敛证明及计算

- (1) 求使积分 $\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx$ 收敛的 α 取值范围;

(2) 收敛时, 利用Euler积分计算 $\varphi(\alpha)$;

(3) 证明含参广义积分 $\varphi(\alpha)$ 在区间 $[-\alpha_0, \alpha_0]$ 上一致收敛 ($0 < \alpha_0 < 1$).
- 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax) \sin(bx)}{x^2} dx$, 其中 $0 < a < b$.
- 设 $\psi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{x(x+1)} dx$ ($t \geq 0$).

(1) 求证 $\psi(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有连续的导函数; (2) 计算 $\psi(1)$.

答案

- 1.(1) $\alpha \in (-1, 1)$; (2) $\frac{\pi}{2} \sec \frac{\alpha\pi}{2}$; 2. $\frac{\pi}{2}a$; 3.(2) $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$.

反常积分和含参变量的积分

含参变量广义积分收敛证明及计算

4. 证明广义含参变量积分 $g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$ 对任意 α 收敛, 并求 $g(\alpha)$ 的初等表达式.

5. 设 $\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2} dx$, 其中 $t > 0$.

(1) 求证: 对于任何 $T > 0$, 广义积分

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2} dx$ 在 $(0, T]$ 上一致收敛.

(2) 求证: 对任何 $t > 0$, 有 $\varphi(t) = \varphi\left(\frac{1}{t}\right) + \frac{\pi}{2} \ln t$.

答案

4. $g(\alpha) = \frac{\pi}{2} (|\alpha| + 1 - \sqrt{1 + \alpha^2}) \operatorname{sgn} \alpha \quad (-\infty < \alpha < +\infty).$